



Ingeniería en Sistemas Computacionales

Alumnos:

**Virginia Rosalía Can Xool
Sair Geovanny Canche Ku
Jose Israel Canche Tamayo
Manuel Isaías Tzuc Euan**

Materia:

Arquitectura de computadoras

Docente:

Gabriel Ubaldo González Cauich

Unidad:

1

Actividad:

Práctica de memoria RAM 6116

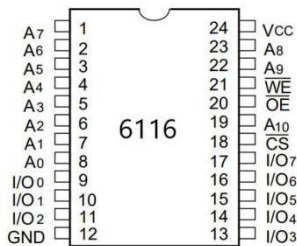
Período

2026-B

Reporte de la práctica de la memoria RAM 6116

Introducción

En esta práctica se trabajó con una memoria RAM estática 6116 con la finalidad de conocer su funcionamiento y realizar operaciones de escritura y lectura de datos. La actividad consistió en construir un circuito en un protoboard que permitiera introducir diferentes datos en determinadas direcciones de memoria y posteriormente leerlos para comprobar la información almacenada.



La memoria RAM 6116 es una memoria de acceso aleatorio que cuenta con una organización de 2048 palabras de 8 bits, es decir, tiene 2048 posiciones en las que se pueden almacenar datos de 8 bits. Es una memoria estática, por lo que no requiere una señal de reloj para realizar su funcionamiento.

Para realizar la práctica fue necesario investigar las terminales de la memoria y comprender la función de las señales de control. Las líneas A0-A10 se utilizan para seleccionar las direcciones de memoria, mientras que las líneas I/O0 - I/O7 se utilizan para introducir o recibir los datos. También se encuentran las señales CS, OE y WE, que permiten controlar las operaciones de la memoria.

Además de la memoria RAM, se utilizaron interruptores para establecer los valores binarios, un circuito integrado 74LS245, uno de 74LS48, ya que debido a un display de 10 pines, resistencias, leds y diferentes cables para realizar las conexiones.

La práctica nos permitió relacionar los conocimientos teóricos sobre memorias y sistemas digitales con un circuito físico, además de aprender la importancia de interpretar correctamente un diagrama y una hoja de especificaciones antes de realizar las conexiones.

Objetivo

El objetivo de esta práctica es realizar un circuito que permita escribir y leer datos en una memoria RAM estática 6116, utilizando diferentes direcciones y valores binarios, con la finalidad de comprender de manera práctica cómo se almacena y recupera información de una memoria, es decir, como se escriben y leen los datos.

Materiales utilizados:

Para realizar la práctica se utilizaron los siguientes materiales:

- 1 memoria RAM estática 6116.
- Protoboard.
- 1 circuito integrado 74LS245.
- 1 circuito integrado 74LS48.
- 1 display.
- 3 dipswitch.

- Resistencias de 10 k Ω y 220 Ω
- Led.
- 2 Push botton.
- Cables para protoboard.
- Fuente de alimentación.

Procedimiento

Para comenzar con la práctica, primero tomamos algunas fotografías del circuito que había sido armado previamente por el maestro. En estas imágenes podíamos observar los diferentes elementos que debía llevar el circuito, así como la distribución de los cables, los circuitos integrados, los interruptores, el led y el display. A partir de estas fotografías tomamos una referencia para comenzar a realizar nuestro propio circuito en el protoboard.

Al principio comenzamos colocando los componentes y realizando las conexiones tratando de seguir visualmente las fotografías que teníamos. Sin embargo, durante este primer intento cometimos el error de guiarnos únicamente por la apariencia del circuito y no analizar realmente las conexiones ni la función que tenía cada uno de los componentes; comenzamos a armar el circuito prácticamente por armar, tratando de que los cables quedaran parecidos a los de la imagen, pero sin seguir una secuencia lógica que nos permitiera comprender cómo funcionaba el circuito en conjunto. Esto provocó que, aunque físicamente parecía que el circuito estaba armado, al momento de realizar las primeras pruebas no funcionara de la manera esperada.

Cuando intentamos cargar los datos en la memoria nos dimos cuenta de que el circuito no estaba realizando correctamente las operaciones. Los datos no se mostraban como debían y no podíamos comprobar que se estuvieran almacenando correctamente en las direcciones correspondientes. Por ello no era posible realizar la lectura de los datos, ya que para poder leer correctamente primero necesitábamos conseguir que la escritura funcionara bien.

Al observar este problema, comenzamos a revisar nuevamente las conexiones. Revisamos los cables que estaban conectados a los diferentes circuitos integrados y comparamos nuestro circuito con los montajes que habían realizado algunos de nuestros compañeros. La intención era encontrar alguna conexión que estuviera colocada en un lugar incorrecto o algún cable que no correspondiera con el circuito. Aunque revisamos varias veces las conexiones y comparamos nuestro trabajo con otros circuitos, no lográbamos encontrar exactamente cuál era el error.

Después de varios intentos y al darnos cuenta de que continuábamos sin encontrar el error, decidimos comenzar nuevamente el circuito desde cero. Esta vez optamos por no basarnos únicamente en las fotografías del circuito que había armado el maestro, sino que primero se realizó un diagrama de referencia que nos ayudara a entender mejor la distribución y el funcionamiento de los componentes. De esta manera se pudo analizar con mayor claridad cómo se conectaban los circuitos integrados, cuáles eran las líneas utilizadas para las direcciones y los datos y cuáles eran las conexiones para realizar las operaciones de escritura y lectura de la memoria RAM 6116.

Una vez que tuvimos nuestro nuevo diagrama de referencia, comenzamos nuevamente con el armado del circuito en el protoboard. Esta vez fuimos realizando las

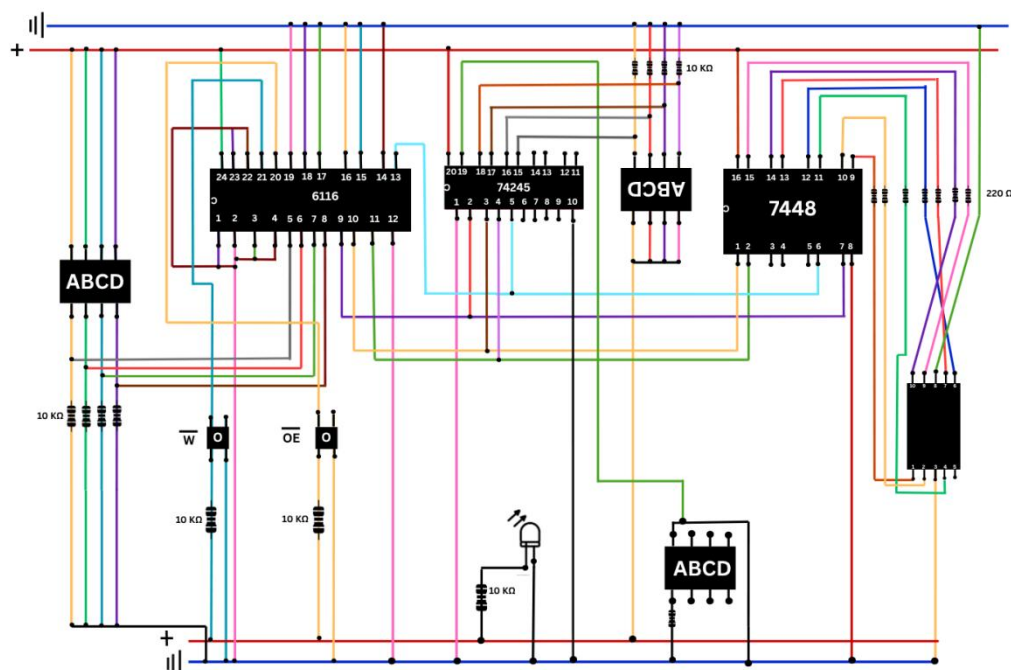
conexiones de una manera más ordenada y tratando de comprender qué función tenía cada una antes de continuar con la siguiente. Primero pusimos los componentes principales y realizamos las conexiones de alimentación. Posteriormente conectamos las líneas correspondientes a las direcciones, los datos y las señales de control de la memoria. También realizamos las conexiones necesarias para poder visualizar los datos en el display.

Cuando terminamos de realizar el segundo armado, comenzamos nuevamente con las pruebas para comprobar si la memoria podía recibir y almacenar los datos. En esta ocasión observamos que el circuito ya presentaba una mejor respuesta, pero surgió otro problema. Al momento de cargar los datos nos dimos cuenta de que algunos de los leds o segmentos que conformaban el display estaban dañados o quemados, por lo que el display no podía mostrar correctamente los valores que se estaban enviando. Esto nos hizo revisar nuevamente el circuito, ya que inicialmente pensamos que podía tratarse de otro error en las conexiones o en la memoria. Después de revisar el funcionamiento del display, identificamos que parte del problema se encontraba en los componentes que utilizábamos para visualizar los resultados.

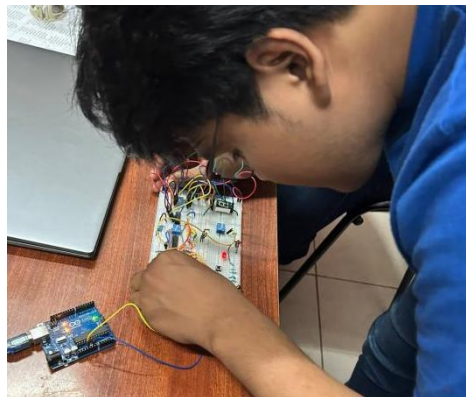
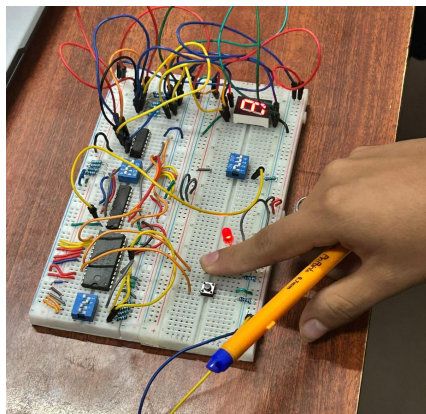
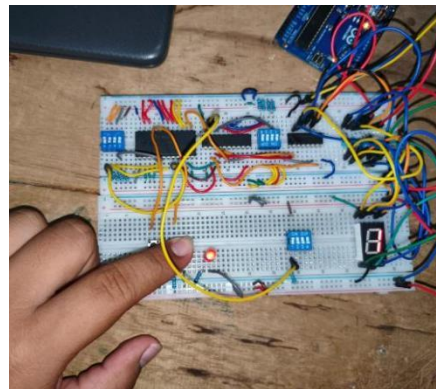
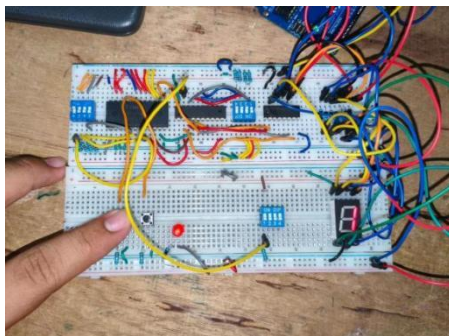
Debido a esto fue necesario conseguir y comprar nuevos componentes para reemplazar la parte que estaba dañada. Una vez que cambiamos los componentes, volvimos a revisar las conexiones para asegurarnos de que estuvieran correctamente colocados y realizamos nuevamente las pruebas. Después de realizar este cambio, finalmente conseguimos que el circuito funcionara de la manera esperada.

Cuando el circuito quedó funcionando correctamente, comenzamos con las operaciones de escritura de los datos. Después de terminar las escrituras, procedimos a realizar las operaciones de lectura. Para esto seleccionamos cada una de las direcciones utilizadas y activamos las señales correspondientes para permitir la lectura de la memoria. La finalidad era comprobar que los datos que habíamos almacenado permanecieran en las direcciones correspondientes.

Diagrama del circuito:



Evidencias fotográficas



Conclusión

Esta práctica nos permitió comprender mejor el funcionamiento de una memoria RAM 6116 y, al mismo tiempo, darnos cuenta de la importancia de conocer la función de cada componente antes de realizar un circuito digital. Al principio tuvimos algunas dificultades porque seguimos las conexiones de manera visual, basándonos principalmente en las fotografías, sin comprender completamente cómo estaban relacionadas. Esto provocó que el circuito no funcionara correctamente y que no pudiéramos realizar la lectura de los datos.

Después de revisar nuevamente las conexiones, realizar un diagrama de referencia y corregir algunos componentes que estaban dañados, logramos que el circuito funcionara correctamente. Pudimos comprobar la escritura y lectura de los datos en diferentes direcciones de memoria, lo que nos ayudó a entender de una manera más práctica cómo trabaja la RAM 6116.

Con esta experiencia aprendimos que no se trata solamente de conectar los componentes, sino de comprender para qué sirve cada conexión y seguir un orden al momento de armar el circuito. También aprendimos la importancia de apoyarnos en diagramas y hojas de datos para identificar y solucionar errores. Aunque al principio fue complicado y tuvimos varias fallas, al corregirlas logramos cumplir con el objetivo de la práctica y obtuvimos una mejor comprensión del funcionamiento de una memoria RAM y de la importancia de realizar las conexiones de manera ordenada y cuidadosa.

Rúbrica:

22 SEP 2
M.S.C. Gabriel Ubaldo
González Cawich
REVISADO

Rúbrica

Prácticas de Taller/ Laboratorio

Docente: Gabriel Ubaldo González Cawich
 Estudiante: Jair Carache, Virginia Can, Manuel Tzur, Jose Carache
 Asignatura: Arquitectura De Computadoras
 Parcial: Primer Parcial
 Fecha: 22 / sep / 2026
 Nombre de la práctica: Práctica de laboratorio con la BAM 6116

Categoría	Desempeño				Puntos
	Excelente (10)	Bueno (9-8)	Satisfactorio (7)	Deficiente (6 ó menos)	
Seguridad	Portó el equipo de seguridad completo y correctamente durante toda la ejecución de la práctica y motivo a sus compañeros para que lo usaran.	Portó el equipo de seguridad completo y correctamente durante la mayor parte del tiempo en la ejecución de la practica	Portó el equipo de seguridad incompleto ó incorrectamente durante la mitad del tiempo en la ejecución de la práctica.	Portó el equipo de seguridad incompleto e incorrectament e durante la mitad del tiempo en la ejecución de la práctica.	
Operación y manejo de equipos y herramientas.	Manipuló y operó de manera adecuada los equipos de medición y herramientas cuidando la integridad de las mismas.	Manipuló y operó de manera adecuada los equipos de medición y herramientas, durante la mitad del tiempo en la ejecución de la práctica.	Manipuló y operó de manera inadecuada los equipos de medición y herramientas, durante la mitad del tiempo en la ejecución de la práctica.	Manipuló de manera incorrecta los equipos y herramientas.	
Interpretación de diagramas, esquemas o fórmulas.	Interpretó adecuadamente los diagramas, esquemas o fórmulas para ejecución de la práctica.	Interpretó con dificultad los diagramas, esquemas o fórmulas.	Interpretó de manera incorrecta los diagramas, esquemas o fórmulas.	No interpreta los diagramas, esquemas o fórmulas.	

Rúbrica

Procedimiento.	Participó de manera activa siguiendo y ejecutando correctamente la práctica y llegando al resultado esperado en el tiempo establecido.	Participó de manera activa siguiendo y ejecutando correctamente la práctica y llegando al resultado esperado pero fuera del tiempo establecido.	Siguió y ejecutó correctamente la mitad de los pasos de la práctica, no llegó al resultado esperado.	No siguió los pasos de la para el desarrollo de la práctica práctica	
Conclusión	Se realizó la práctica y el producto(programa y/o circuito electrónico) cumplió completamente el objetivo y propósito de la práctica consiguiendo un correcto funcionamiento.	Se realizó la práctica y el producto(programa y/o circuito electrónico) cumplió el objetivo y propósito de la práctica de manera parcial consiguiendo un correcto funcionamiento.	Se realizó la práctica y el producto(programa y/o circuito electrónico) cumplió el objetivo y propósito de la práctica de manera parcial consiguiendo un funcionamiento aceptable.	Se realizó la práctica y el producto(programa y/o circuito electrónico) no cumplió el objetivo y propósito de la práctica consiguiendo un funcionamiento aceptable.	
				Total	(100%)

22 SEP 1
M.S.C. Gabriel
González Cárdenas
REVISTA